



Relatório do Projeto 1

Etapa 2 - Análise Final e Implementação

Integrantes do Grupo:

Marina Cantarelli Barroca	10740412
Matheus Mendonça Lopes	10443495
Miguel Piñeiro Coratolo Simões	10427085
Thais Ferreira Canguçu	10403283

Link do nosso repositório no GitHub

https://github.com/PurpleLobster31/ComputacaoVisual_07N

- **Qual (ou quais) fonte ou família de fonte foi escolhida para ser usada nos textos do programa.**

Foi escolhida a família de fonte Pixelify Sans, utilizada nos textos do histograma, nas informações estatísticas e nos botões da interface. A renderização dos textos é realizada pela biblioteca SDL_ttf.

O arquivo da fonte acompanha o projeto, junto com sua licença, o que evita depender de fontes instaladas na máquina do usuário. O seu caminho é determinado a partir da localização do executável, usando SDL_GetBasePath, o que permite carregar os textos mesmo quando o programa é iniciado a partir de outra pasta.

- **Alguma parte do código-fonte original foi refatorado? Se sim, descreva e justifique as refatorações.**

Sim, parte do código fonte original foi refatorado. O projeto foi desenvolvido a partir do exemplo 04-invert_image mostrado na disciplina, cuja estrutura de inicialização, renderização e tratamento de eventos foi adaptada para as funcionalidades exigidas.

O carregamento e a conversão para escala de cinza foram separados em módulos próprios. Nós também organizamos módulos para histograma, equalização, exportação PNG, botões, textos e controle de resolução. O arquivo principal passou a coordenar esses componentes.

Essa organização facilita localizar erros, testar operações separadamente e modificar uma funcionalidade sem concentrar todas as responsabilidades no mesmo arquivo.

Também foram implementados cuidados com a atualização das texturas após o processamento dos pixels e com a liberação dos recursos. A imagem original em cinza é preservada em memória, o que acaba permitindo reverter a equalização sem recarregar o arquivo.

- **Quais problemas foram encontrados durante o desenvolvimento? Como foram solucionados pelo grupo?**

Um dos principais problemas encontrados pelo grupo durante o desenvolvimento foi a portabilidade entre os sistemas operacionais. Embora o código seja escrito em C, os compiladores, as bibliotecas e o comportamento das janelas variam conforme o ambiente que nós utilizamos. Foram organizadas instruções específicas de compilação e registros das versões utilizadas.

Em uma validação Windows, o linker da distribuição MinGW utilizada apresentou erros quando o compilador estava instalado em um caminho com acentos. A solução foi colocar o compilador em um caminho sem acentos e utilizar caminhos relativos para os fontes, as bibliotecas e a saída da compilação. O projeto permaneceu em sua pasta original, que contém espaços e acentos.

Outro ponto foi a localização da fonte. Para não depender da pasta atual do terminal, o carregamento passou a usar a localização do executável.

O posicionamento das janelas também exigiu atenção. O registro no macOS mostrou que o sistema ajustou a posição solicitada de (0,0) para (0,65). No Windows que testamos, a janela secundária ficou em (0,0). Essas diferenças foram documentadas, pois parte do comportamento depende do sistema operacional.

A correção do salvamento foi verificada criando e sobrescrevendo arquivos PNG, reabrindo-os e comparando suas dimensões e canais de cor. Também testamos falhas de escrita, para confirmar que a aplicação pode continuar funcionando após um erro.

- **Sobre os itens do "Escopo e funcionalidades obrigatórias" que o grupo identificou que conseguia resolver consultando e adaptando somente o material da disciplina e a documentação da SDL (análise inicial): o grupo teve que consultar referências extras e/ou usar IA generativa para resolver algum item? Se sim, quais itens e por quê?**

Na análise inicial, vimos que conseguíamos implementar o carregamento, a exibição da imagem, o salvamento em PNG, a conversão para cinza e a equalização consultando o material visto na disciplina e a documentação oficial.

Durante a implementação e a revisão, esses itens também exigiram atenção a casos particulares, como preservação da transparência, acesso aos pixels considerando o espaçamento entre linhas da superfície, imagens com intensidade constante e atualização da textura após modificar os pixels.

Utilizamos apoio de IA para ajudar a organizar o código, executar os testes, investigar as nossas dificuldades de compilação no Windows, além de organizar a documentação.

- **Sobre os itens do "Escopo e funcionalidades obrigatórias" que o grupo reconheceu que precisaria pesquisar mais a fundo ou usar a ajuda de uma IA generativa (análise inicial): as soluções encontradas ajudaram a entender melhor os temas abordados por cada item?**

Sim, as soluções encontradas nos ajudaram a compreender principalmente como conectar os cálculos de processamento de imagens ao comportamento da interface. Na equalização, por exemplo, não bastava transformar as intensidades dos pixels: era necessário atualizar a imagem exibida, recalcular o histograma e as estatísticas e alterar o texto do botão. Também foi preciso preservar a imagem original em cinza para permitir a reversão sem reler o arquivo. Isso mostrou a importância de manter os dados e a interface representando o mesmo estado da aplicação.

Outro aprendizado que tivemos veio dos casos particulares dos algoritmos. Imagens com intensidade constante exigem cuidado a mais para evitar divisão por zero na equalização. Já os testes com distribuições conhecidas de pixels permitiram verificar os cálculos de média, desvio padrão e transformação das intensidades, em vez de avaliar o resultado apenas pela aparência da imagem.

A alternância de resolução também trouxe uma distinção importante entre os pixels da imagem e sua apresentação na tela. Redimensionar a janela não deveria desfazer a equalização nem modificar os dados usados no histograma. Na implementação adotada, o PNG exportado preserva as dimensões e os pixels da versão ativa, independentemente do tamanho da janela.

Por fim, os testes de falha nos ajudaram a compreender que uma operação precisa lidar também com situações em que não consegue terminar. Foram exercitados casos como falha

de escrita do PNG e falha na preparação de textos da interface, verificando a recuperação e evitando alterações parciais de estado.

- **Como a IA generativa ajudou no desenvolvimento do software, caso o grupo tenha usado?**

Utilizamos IA generativa no desenvolvimento para nos ajudar com as especificações definidas pelas orientações do projeto. Os requisitos do enunciado serviram como referência para orientar a implementação das funcionalidades, a organização dos módulos e os critérios de verificação.

O trabalho foi conduzido em rodadas de implementação, revisão e testes, com as alterações organizadas na branch de validação. A cada rodada, verificamos o comportamento do programa, analisamos os problemas encontrados e ajustamos as soluções. Esse processo incluiu testes dos cálculos de processamento de imagens, das interações da interface, do salvamento e da execução em diferentes ambientes.

A IA também auxiliou na investigação de dificuldades de compilação e portabilidade, na preparação de scripts e na documentação das decisões e dos resultados. Dessa forma, seu uso envolveu tanto o desenvolvimento do código quanto a análise e a validação das soluções em relação às especificações do trabalho.

- **Quais assuntos o grupo acha que precisa estudar e praticar mais?**

O projeto nos mostrou a necessidade de aprofundar nossos conhecimentos em programação C e organização de software, principalmente para conseguirmos lidar com recursos, erros e integração entre diferentes partes de uma aplicação.

Nós também achamos importante estudar mais os fundamentos de processamento de imagens, para compreender melhor os efeitos das operações e avaliar seus resultados com critérios que vão além da observação visual.

Outro tema é o desenvolvimento de interfaces e a interação com o usuário, incluindo como manter o comportamento do programa consistente durante diferentes ações. Precisamos ampliar a prática com testes e desenvolvimento multiplataforma, pois as dificuldades encontradas mostraram que um resultado correto em um ambiente não garante o mesmo funcionamento em todos os sistemas.